Cours complet sur les nombres complexes

De la Terminale à la première année de prépa

Table des matières

1 Pourquoi introduire les nombres complexes ? 1

2 Forme algébrique et calculs 1

2.1 Partie réelle et partie imaginaire 1

2.2 Unicité de l'écriture algébrique 2

2.3 Somme, produit, inverse 2

3 Interprétation géométrique : affixe d'un point 3

4 Conjugué d'un nombre complexe 4

5 Module d'un nombre complexe 5

5.1 Interprétation géométrique 6

6 Inégalité triangulaire 6

7 Complexes de module 1 et écriture exponentielle 7

7.1 Le cercle unité 7

7.2 Produit des exponentielles 8

8 Formules d'Euler et formule de Moivre 8

9 Forme trigonométrique et forme exponentielle 9

10 Calculs en forme exponentielle 10

11 Transformer $a\cos t + b\sin t$ 10

12 Équations du second degré et racines carrées 11

12.1 Racines carrées d'un réel négatif 11

12.2 Racines carrées d'un complexe 11

12.3 Équation du second degré 12

13 Racines n-ièmes de l'unité **12**

14 Racines n-ièmes d'un complexe non nul **13**

15 Bilan de méthode **13**

16 Exercices d'application **14**

1 Pourquoi introduire les nombres complexes ?

Dans $\mathbb{R}$, tout carré est positif ou nul. En particulier, l'équation

$$x^2 + 1 = 0$$

n'admet aucune solution réelle. Pour pouvoir résoudre ce type d'équation, on introduit un nouveau nombre, noté i, vérifiant

$$\mathrm{i}^2 = -1.$$

Définition 1.1 (Nombre complexe)**.** *On appelle* nombre complexe *tout nombre qui s'écrit sous la forme*

$$z = a + \mathrm{i}b \qquad \textit{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$*.*

Remarque 1.2. *Les nombres réels sont des nombres complexes particuliers : tout réel a s'écrit*

$$a = a + \mathrm{i}0.$$

2 Forme algébrique et calculs

2.1 Partie réelle et partie imaginaire

Définition 2.1 (Écriture algébrique)**.** *Si*

$$z = a + \mathrm{i}b,$$

on appelle :

$$\mathrm{Re}(z) = a \quad \textit{la partie réelle de } z, \qquad \mathrm{Im}(z) = b \quad \textit{la partie imaginaire de } z.$$

Remarque 2.2. *La* partie imaginaire *est un réel. Ce n'est pas le terme en* ib*, mais bien le coefficient b.*

Définition 2.3 (Imaginaire pur)**.** *On dit que z est un* imaginaire pur *si* $\mathrm{Re}(z) = 0$*, c'est-à-dire si*

$$z = \mathrm{i}b \quad \textit{avec } b \in \mathbb{R}.$$

2.2 Unicité de l'écriture algébrique

Proposition 2.4 (Unicité)**.** *Tout nombre complexe possède une unique écriture sous la forme*

$$z = a + \mathrm{i}b \quad \textit{avec } a, b \in \mathbb{R}.$$

Démonstration. *Supposons*

$$a + \mathrm{i}b = \alpha + \mathrm{i}\beta \qquad \textit{avec } a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Alors

$$(a - \alpha) + \mathrm{i}(b - \beta) = 0.$$

Donc

$$a - \alpha = -\mathrm{i}(b - \beta).$$

Si $b \neq \beta$, on obtiendrait

$$\mathrm{i} = -\frac{a - \alpha}{b - \beta} \in \mathbb{R},$$

ce qui est impossible puisque $\mathrm{i}^2 = -1$ et aucun réel ne vérifie cela.

Donc $b = \beta$, puis nécessairement $a = \alpha$.

Ainsi l'écriture est unique.

2.3 Somme, produit, inverse

Soient

$$z_1 = a + \mathrm{i}b, \qquad z_2 = c + \mathrm{i}d.$$

Alors

$$z_1 + z_2 = (a + c) + \mathrm{i}(b + d),$$

et

$$z_1 z_2 = (a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc).$$

Proposition 2.5 (Formules sur partie réelle et imaginaire)**.** *Pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,*

$$\mathrm{Re}(z_1 + z_2) = \mathrm{Re}(z_1) + \mathrm{Re}(z_2), \qquad \mathrm{Im}(z_1 + z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2),$$

et

$$\mathrm{Re}(z_1 z_2) = \mathrm{Re}(z_1)\mathrm{Re}(z_2) - \mathrm{Im}(z_1)\mathrm{Im}(z_2),$$
$$\mathrm{Im}(z_1 z_2) = \mathrm{Re}(z_1)\mathrm{Im}(z_2) + \mathrm{Im}(z_1)\mathrm{Re}(z_2).$$

Démonstration. *Écrivons*

$$z_1 = a + \mathrm{i}b, \qquad z_2 = c + \mathrm{i}d.$$

Alors

$$z_1 + z_2 = (a + c) + \mathrm{i}(b + d),$$

d'où les deux premières formules.

De plus,

$$z_1 z_2 = (a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) = ac + \mathrm{i}ad + \mathrm{i}bc + \mathrm{i}^2 bd.$$

Comme $\mathrm{i}^2 = -1$, on obtient

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc),$$

ce qui donne les deux autres relations.

Proposition 2.6 (Inverse d'un complexe non nul)**.** *Si*

$$z = a + \mathrm{i}b \neq 0,$$

alors

$$\frac{1}{z} = \frac{a - \mathrm{i}b}{a^2 + b^2}.$$

Démonstration. *On calcule*

$$(a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b) = a^2 - (\mathrm{i}b)^2 = a^2 + b^2.$$

Comme $z \neq 0$, on n'a pas simultanément $a = 0$ et $b = 0$, donc

$$a^2 + b^2 > 0.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{a + \mathrm{i}b} = \frac{a - \mathrm{i}b}{(a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b)} = \frac{a - \mathrm{i}b}{a^2 + b^2}.$$

Méthode. *Pour mettre un quotient sous forme algébrique, on multiplie numérateur et dénominateur par le* conjugué du dénominateur*.*

Exemple 2.7.

$$\frac{1}{2 + 3\mathrm{i}} = \frac{2 - 3\mathrm{i}}{(2 + 3\mathrm{i})(2 - 3\mathrm{i})} = \frac{2 - 3\mathrm{i}}{13}.$$

3 Interprétation géométrique : affixe d'un point

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Définition 3.1 (Affixe)**.** *Au point $M(a, b)$ du plan, on associe le nombre complexe*

$$z = a + \mathrm{i}b.$$

*On dit que z est l'*affixe *du point M.*

Ainsi :

$$\mathrm{Re}(z) = \text{abscisse de } M, \qquad \mathrm{Im}(z) = \text{ordonnée de } M.$$

Proposition 3.2 (Affixe d'un vecteur)**.** *Si A et B ont pour affixes respectives z_A et z_B, alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe*

$$z_B - z_A.$$

Démonstration. *Si*

$$z_A = x_A + \mathrm{i}y_A, \qquad z_B = x_B + \mathrm{i}y_B,$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A),$$

donc son affixe est

$$(x_B - x_A) + \mathrm{i}(y_B - y_A) = z_B - z_A.$$

Proposition 3.3 (Milieu)**.** *Le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe*

$$\frac{z_A + z_B}{2}.$$

Démonstration. *Le milieu I a pour coordonnées*

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right),$$

donc pour affixe

$$\frac{x_A + x_B}{2} + \mathrm{i}\frac{y_A + y_B}{2} = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

4 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 4.1 (Conjugué)**.** *Si*

$$z = a + \mathrm{i}b,$$

on appelle conjugué *de z le nombre*

$$\overline{z} = a - \mathrm{i}b.$$

Remarque 4.2. *Géométriquement, le point d'affixe $\overline{z}$ est le symétrique du point d'affixe z par rapport à l'axe réel.*

Proposition 4.3. *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z}, \qquad z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \iff z = -\overline{z}.$$

Démonstration. *Si $z = a + \mathrm{i}b$, alors*

$$\overline{z} = a - \mathrm{i}b.$$

Donc

$$z = \overline{z} \iff a + \mathrm{i}b = a - \mathrm{i}b \iff 2\mathrm{i}b = 0 \iff b = 0,$$

c'est-à-dire $z \in \mathbb{R}$.

De même,

$$z = -\overline{z} \iff a + \mathrm{i}b = -a + \mathrm{i}b \iff 2a = 0 \iff a = 0,$$

donc $z \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.

Proposition 4.4 (Opérations et conjugué)**.** *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}, \qquad \overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}.$$

Si $z' \neq 0$, alors

$$\overline{\frac{z}{z'}} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$$

Démonstration. *Écrivons*

$$z = a + \mathrm{i}b, \qquad z' = c + \mathrm{i}d.$$

Alors

$$\overline{z + z'} = \overline{(a + c) + \mathrm{i}(b + d)} = (a + c) - \mathrm{i}(b + d) = \overline{z} + \overline{z'}.$$

Pour le produit,

$$zz' = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc),$$

donc

$$\overline{zz'} = (ac - bd) - \mathrm{i}(ad + bc).$$

D'autre part,

$$\overline{z}\,\overline{z'} = (a - \mathrm{i}b)(c - \mathrm{i}d) = (ac - bd) - \mathrm{i}(ad + bc).$$

Les deux sont donc égaux.

Enfin, si $z' \neq 0$,

$$\overline{\frac{z}{z'}} = \overline{z \cdot \frac{1}{z'}} = \overline{z} \cdot \overline{\frac{1}{z'}} = \overline{z} \cdot \frac{1}{\overline{z'}} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$$

Proposition 4.5 (Lien avec partie réelle et partie imaginaire)**.** *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2\mathrm{i}}.$$

Démonstration. *Si* $z = a + \mathrm{i}b$, *alors*

$$z + \overline{z} = (a + \mathrm{i}b) + (a - \mathrm{i}b) = 2a,$$

donc

$$\frac{z + \overline{z}}{2} = a = \mathrm{Re}(z).$$

De même,

$$z - \overline{z} = (a + \mathrm{i}b) - (a - \mathrm{i}b) = 2\mathrm{i}b,$$

donc

$$\frac{z - \overline{z}}{2\mathrm{i}} = b = \mathrm{Im}(z).$$

5 Module d'un nombre complexe

Définition 5.1 (Module)**.** *Si*

$$z = a + \mathrm{i}b,$$

on appelle module *de* z *le réel positif*

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Proposition 5.2 (Relation fondamentale)**.** *Pour tout* $z \in \mathbb{C}$,

$$z\overline{z} = |z|^2.$$

Démonstration. *Si* $z = a + \mathrm{i}b$, *alors*

$$z\overline{z} = (a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Corollaire 5.3. *Si* $z \neq 0$, *alors*

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

Démonstration. *Comme*

$$z\overline{z} = |z|^2,$$

on a

$$z \cdot \frac{\overline{z}}{|z|^2} = 1.$$

Donc $\overline{z}/|z|^2$ *est l'inverse de* z.

Proposition 5.4 (Premières propriétés)**.** *Pour tout* $z \in \mathbb{C}$,

$$|z| \geq 0, \qquad |z| = 0 \iff z = 0, \qquad |\overline{z}| = |z|.$$

Démonstration. *Par définition,*

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0.$$

De plus,

$$|z| = 0 \iff a^2 + b^2 = 0.$$

Comme $a^2 \geq 0$ *et* $b^2 \geq 0$, *cela équivaut à*

$$a = 0 \quad \textit{et} \quad b = 0,$$

donc $z = 0$.

Enfin,

$$|\overline{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

Proposition 5.5 (Module d'un produit et d'un quotient)**.** *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Si de plus $z' \neq 0$,

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Démonstration. *On utilise la relation fondamentale :*

$$|zz'|^2 = (zz')\overline{(zz')} = zz'\,\overline{z'}\,\overline{z} = (z\overline{z})(z'\overline{z'}) = |z|^2|z'|^2.$$

Comme les modules sont positifs,

$$|zz'| = |z||z'|.$$

Puis, si $z' \neq 0$,

$$\left|\frac{z}{z'}\right| = \left|z \cdot \frac{1}{z'}\right| = |z| \cdot \left|\frac{1}{z'}\right| = |z| \cdot \frac{1}{|z'|} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

Proposition 5.6 (Comparaison avec la partie réelle et la partie imaginaire)**.** *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$|\mathrm{Re}(z)| \leq |z|, \qquad |\mathrm{Im}(z)| \leq |z|.$$

Démonstration. *Si $z = a + \mathrm{i}b$, alors*

$$a^2 \leq a^2 + b^2, \qquad b^2 \leq a^2 + b^2.$$

En prenant la racine carrée,

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|, \qquad |b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

5.1 Interprétation géométrique

Si M est le point d'affixe $z = a + \mathrm{i}b$, alors

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM.$$

Proposition 5.7 (Distance entre deux points)**.** *Si A et B ont pour affixes z_A et z_B, alors*

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Démonstration. *Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$, donc ses coordonnées sont*

$$(\mathrm{Re}(z_B - z_A), \mathrm{Im}(z_B - z_A)).$$

Sa norme vaut alors

$$\sqrt{(\mathrm{Re}(z_B - z_A))^2 + (\mathrm{Im}(z_B - z_A))^2} = |z_B - z_A|.$$

6 Inégalité triangulaire

Proposition 6.1 (Inégalité triangulaire)**.** *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

Démonstration. *On calcule :*

$$|z+z'|^2 = (z+z')(\overline{z}+\overline{z'}) = |z|^2 + |z'|^2 + z\overline{z'} + \overline{z}z'.$$

Or

$$z\overline{z'} + \overline{z}z' = 2\mathrm{Re}(z\overline{z'}).$$

Donc

$$|z+z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\mathrm{Re}(z\overline{z'}).$$

Comme

$$\mathrm{Re}(w) \leq |w| \quad \textit{pour tout } w \in \mathbb{C},$$

on obtient

$$|z+z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z\overline{z'}|.$$

Puis

$$|z\overline{z'}| = |z||\overline{z'}| = |z||z'|.$$

Ainsi

$$|z+z'|^2 \leq |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z|+|z'|)^2.$$

Comme les deux membres sont positifs,

$$|z+z'| \leq |z| + |z'|.$$

Corollaire 6.2 (Deuxième inégalité triangulaire)**.** *Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,*

$$||z| - |z'|| \leq |z - z'|.$$

Démonstration. *On écrit*

$$z = (z - z') + z'.$$

Donc, par l'inégalité triangulaire,

$$|z| \leq |z - z'| + |z'|,$$

d'où

$$|z| - |z'| \leq |z - z'|.$$

En échangeant z et z', on obtient

$$|z'| - |z| \leq |z - z'|.$$

Les deux inégalités donnent

$$||z| - |z'|| \leq |z - z'|.$$

7 Complexes de module 1 et écriture exponentielle

7.1 Le cercle unité

Définition 7.1. *On note*

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

C'est l'ensemble des complexes de module 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique.

Définition 7.2 (Exponentielle imaginaire)**.** *Pour tout réel θ, on pose*

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta.$$

Proposition 7.3. *Pour tout réel θ,*

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right| = 1.$$

Démonstration.

$$\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right| = |\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1.$$

Donc tous les nombres $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ sont sur le cercle unité.

7.2 Produit des exponentielles

Proposition 7.4. *Pour tous réels a, b,*

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(a+b)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b}.$$

Démonstration.

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = (\cos a + \mathrm{i}\sin a)(\cos b + \mathrm{i}\sin b).$$

En développant :

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = (\cos a\cos b - \sin a\sin b) + \mathrm{i}(\sin a\cos b + \cos a\sin b).$$

Or les formules d'addition donnent :

$$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b,$$

$$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b.$$

Donc

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = \cos(a+b) + \mathrm{i}\sin(a+b) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(a+b)}.$$

Corollaire 7.5. *Pour tout réel a,*

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}} = \overline{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}}.$$

Démonstration. *En appliquant la proposition précédente à a et $-a$,*

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a} = \mathrm{e}^0 = 1.$$

Donc

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}a} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}}.$$

Par ailleurs,

$$\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}} = \cos a - \mathrm{i}\sin a = \cos(-a) + \mathrm{i}\sin(-a) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}a}.$$

8 Formules d'Euler et formule de Moivre

Proposition 8.1 (Formules d'Euler)**.** *Pour tout réel θ,*

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}.$$

Démonstration. *On a*

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta \qquad \textit{et} \qquad \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta.$$

En additionnant,

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\cos\theta.$$

En soustrayant,

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\mathrm{i}\sin\theta.$$

D'où les formules.

Théorème 8.2 (Formule de Moivre)**.** *Pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$ et tout réel θ,*

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta).$$

Démonstration. *Comme*

$$\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

on a

$$(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^n = (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} = \cos(n\theta) + \mathrm{i}\sin(n\theta).$$

Exemple 8.3 (Linéarisation)**.**

$$\sin^3 x = \left(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}\right)^3 = \frac{3\sin x - \sin(3x)}{4}.$$

9 Forme trigonométrique et forme exponentielle

Théorème 9.1 (Existence)**.** *Tout complexe non nul z s'écrit*

$$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

Démonstration. *Soit*

$$z = a + \mathrm{i}b \neq 0.$$

On pose

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} > 0.$$

Alors

$$\left(\frac{a}{r}\right)^2 + \left(\frac{b}{r}\right)^2 = 1.$$

Le point de coordonnées

$$\left(\frac{a}{r}, \frac{b}{r}\right)$$

appartient donc au cercle trigonométrique. Il existe alors un réel θ tel que

$$\cos\theta = \frac{a}{r}, \qquad \sin\theta = \frac{b}{r}.$$

Donc

$$a = r\cos\theta, \qquad b = r\sin\theta,$$

et ainsi

$$z = a + \mathrm{i}b = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

Définition 9.2 (Argument)**.** *Si*

$$z = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

on dit que θ est un argument *de z.*

Proposition 9.3 (Non-unicité)**.** *Si θ est un argument de $z \neq 0$, alors les arguments de z sont exactement les*

$$\theta + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration. *Comme*

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2k\pi)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},$$

tout $\theta + 2k\pi$ est aussi un argument.

Réciproquement, si θ' est un autre argument, alors

$$|z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = |z|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta'}.$$

Comme $|z| > 0$,

$$e^{i\theta} = e^{i\theta'}.$$

Donc

$$\cos\theta = \cos\theta', \qquad \sin\theta = \sin\theta',$$

ce qui implique

$$\theta' - \theta \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Remarque 9.4. *On peut choisir un* argument principal *dans* $]-\pi, \pi]$.

10 Calculs en forme exponentielle

Soient

$$z = re^{i\theta}, \qquad z' = r'e^{i\theta'}.$$

Alors

$$zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}, \qquad \frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')} \quad (z' \neq 0).$$

Proposition 10.1 (Arguments)**.** *Pour* $z, z' \neq 0$,

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') \ [2\pi],$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \ [2\pi].$$

Démonstration. *Si*

$$z = |z|e^{i\theta}, \qquad z' = |z'|e^{i\theta'},$$

alors

$$zz' = |z||z'|e^{i(\theta+\theta')},$$

donc $\theta + \theta'$ *est un argument de* zz'.

De même,

$$\frac{z}{z'} = \frac{|z|}{|z'|}e^{i(\theta-\theta')},$$

donc $\theta - \theta'$ *est un argument de* z/z'.

11 Transformer $a\cos t + b\sin t$

Proposition 11.1. *Soient* $a, b \in \mathbb{R}$, *non tous deux nuls. Il existe* $R > 0$ *et* $\varphi \in \mathbb{R}$ *tels que*

$$a\cos t + b\sin t = R\cos(t - \varphi) \quad \textit{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

On peut prendre

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Démonstration. *Posons*

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0.$$

Alors

$$\left(\frac{a}{R}\right)^2 + \left(\frac{b}{R}\right)^2 = 1.$$

Il existe donc $\varphi \in \mathbb{R}$ *tel que*

$$\cos\varphi = \frac{a}{R}, \qquad \sin\varphi = \frac{b}{R}.$$

Ainsi

$$a = R\cos\varphi, \qquad b = R\sin\varphi.$$

Donc

$$a\cos t + b\sin t = R(\cos\varphi\cos t + \sin\varphi\sin t).$$

Or

$$\cos(t-\varphi) = \cos t\cos\varphi + \sin t\sin\varphi.$$

Donc

$$a\cos t + b\sin t = R\cos(t-\varphi).$$

12 Équations du second degré et racines carrées

12.1 Racines carrées d'un réel négatif

Si $a < 0$, alors

$$(\mathrm{i}\sqrt{-a})^2 = a, \qquad (-\mathrm{i}\sqrt{-a})^2 = a.$$

Donc tout réel négatif possède deux racines carrées complexes.

12.2 Racines carrées d'un complexe

Proposition 12.1. *Tout complexe non nul $Z = \rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ admet exactement deux racines carrées :*

$$\sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \qquad \textit{et} \qquad -\sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}.$$

Démonstration. *Cherchons z sous la forme*

$$z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$$

avec $r > 0$. L'équation

$$z^2 = Z$$

devient

$$r^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\varphi} = \rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

On doit donc avoir

$$r^2 = \rho \qquad \textit{et} \qquad 2\varphi \equiv \theta\ [2\pi].$$

La première condition donne

$$r = \sqrt{\rho}.$$

La seconde donne

$$\varphi \equiv \frac{\theta}{2}\ [\pi].$$

Il y a donc exactement deux solutions opposées :

$$\sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2} \quad \textit{et} \quad -\sqrt{\rho}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}.$$

12.3 Équation du second degré

Théorème 12.2. *Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. L'équation*

$$az^2 + bz + c = 0$$

a pour discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Si δ est une racine carrée de Δ, alors les solutions sont

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

Démonstration. *On part de*

$$az^2 + bz + c = 0.$$

Comme $a \neq 0$,

$$z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} = 0.$$

On complète le carré :

$$z^2 + \frac{b}{a}z = \left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}.$$

Donc

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0,$$

soit

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Si $\delta^2 = \Delta$, alors

$$z + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\delta}{2a},$$

d'où

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

13 Racines n-ièmes de l'unité

Définition 13.1. *On appelle* racine n-ième de l'unité *tout complexe z tel que*

$$z^n = 1.$$

Théorème 13.2. *Les racines n-ièmes de l'unité sont exactement les*

$$\omega_k = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Démonstration. *Si $z^n = 1$, alors $z \neq 0$, donc*

$$z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

Alors

$$z^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} = 1 = \mathrm{e}^{2m\mathrm{i}\pi}$$

pour un certain entier m.

On doit donc avoir

$$r^n = 1 \quad \Rightarrow \quad r = 1,$$

et

$$n\theta \equiv 0 \ [2\pi].$$

Ainsi

$$\theta = \frac{2k\pi}{n}$$

pour un entier k.

Donc toute racine s'écrit

$$z = \mathrm{e}^{2k\mathrm{i}\pi/n}.$$

Comme ajouter n à k ne change pas le nombre, on obtient exactement

$$k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Remarque 13.3. *Ces racines sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.*

14 Racines n-ièmes d'un complexe non nul

Théorème 14.1. *Soit*

$$Z = \rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \qquad (\rho > 0).$$

Les solutions de

$$z^n = Z$$

sont

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2k\pi)/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Démonstration. *On cherche*

$$z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}.$$

Alors

$$z^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi} = \rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}.$$

Donc

$$r^n = \rho \qquad \text{et} \qquad n\varphi \equiv \theta \ [2\pi].$$

Ainsi

$$r = \sqrt[n]{\rho}, \qquad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}.$$

On obtient donc

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2k\pi)/n}.$$

Il y en a exactement n, pour $k = 0, \ldots, n-1$.

15 Bilan de méthode

En Terminale

On maîtrise surtout :

- la forme algébrique $a + \mathrm{i}b$;
- les calculs de somme, produit, quotient ;
- le conjugué ;
- le module ;
- la représentation géométrique ;
- l'écriture trigonométrique ;
- les racines carrées et quelques équations simples.

En première année de prépa

On approfondit :

- l'usage systématique de la forme exponentielle ;
- les arguments ;
- les formules d'Euler et de Moivre ;
- la linéarisation/trigonométrie ;
- les racines n-ièmes de l'unité ;
- la résolution générale de $z^n = Z$;
- les applications géométriques.

16 Exercices d'application

Exemple 16.1. *Mettre sous forme algébrique :*

$$\frac{3+2\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}.$$

Exemple 16.2. *Déterminer le module et un argument de*

$$z = -1 + \mathrm{i}\sqrt{3}.$$

Exemple 16.3. *Résoudre dans* $\mathbb{C}$ *:*

$$z^2 - (1+4\mathrm{i})z + (3\mathrm{i} - 3) = 0.$$

Exemple 16.4. *Déterminer les racines cubiques de* 1 *puis les racines quatrièmes de* -16.

Fin du cours